

Slide Pertemuan 4

PERTEMUAN 4

Sistem Operasi & Perannya

Informatika – Fase E / Kelas X

SMA Negeri 6 Cimahi

Review — Pertemuan 3

Simulasi Eksekusi Program

- **READ** = mengambil data dari memori (data tetap ada)
- **WRITE** = menulis data ke memori (data lama terganti)
- **Siklus**: Fetch → Decode → Execute → Store

Tugas: alur IPO menghitung rata-rata 3 nilai — kumpulkan!

Apersepsi

Siapa “manajer” di dalam komputer?

Kita bisa membuka **Chrome, Word, Spotify, dan Calculator** secara bersamaan.

Siapa yang mengatur agar semua aplikasi itu bisa jalan bersama tanpa saling ganggu?

TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Menjelaskan **pengertian & fungsi** sistem operasi
 2. Mengidentifikasi **jenis-jenis** sistem operasi
 3. Menjelaskan **5 peran utama** OS
 4. Mendemonstrasikan fitur OS: **Task Manager, File Explorer, CLI**
-

APA ITU SISTEM OPERASI?

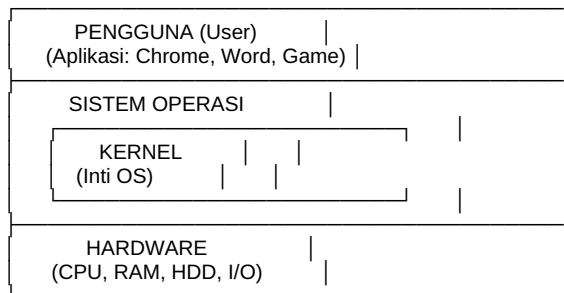
Definisi

Sistem Operasi (OS) adalah perangkat lunak sistem yang:

- Mengelola **sumber daya hardware** (CPU, RAM, disk)
- Menyediakan **layanan** untuk program aplikasi
- Menjadi **jembatan** antara hardware dan pengguna

Tanpa OS	Dengan OS
Harus koding langsung ke hardware	Panggil API yang sudah disediakan OS
Setiap aplikasi harus punya driver sendiri	OS menyediakan driver universal
Sangat rumit	Relatif mudah

Model Lapisan Bawang



Jenis-Jenis Sistem Operasi

Jenis	Contoh	Untuk
 Desktop	Windows, macOS, Linux	PC, laptop
 Mobile	Android, iOS	HP, tablet
 Server	Ubuntu Server, Windows Server	Web server, database
 Embedded	Firmware, RTOS	TV, AC, router
 Real-Time	VxWorks, QNX	Medis, mobil, pesawat

5 PERAN UTAMA OS

1. Manajemen Proses

Proses = program yang sedang dijalankan

Tugas OS:

- Membuat & menghapus proses
- **Scheduling**: menggilir CPU antar proses
- Menangani sinkronisasi

Ilustrasi:

CPU: |A|B|C|A|B|C|A|B|C|...
1 ms per giliran

Pengguna merasa semua aplikasi jalan BERSAMAAN

2. Manajemen Memori

OS mengatur alokasi **RAM** untuk setiap proses.

RAM 8 GB:

OS	(2 GB)	
Chrome	(1.5 GB)	
Word	(500 MB)	
FREE	(4 GB)	

Virtual Memory: OS bisa pakai hard disk sebagai “RAM tambahan” (swap file)

3. Manajemen File

OS menyediakan **sistem file** — cara data diatur di disk.

```
C:\
├── Users\
│   ├── Andi\Documents\
│   └── Budi\Documents\
```

Program Files\
Windows\

Operasi	Contoh
Buat file	Save, New
Baca file	Open
Ubah file	Edit, Rename
Hapus file	Delete
Atur izin	Read-only, Hidden

4. Manajemen Perangkat I/O

OS mengatur komunikasi dengan hardware melalui **driver**.

Perangkat	Driver
Keyboard	keyboard.sys
Printer	printer driver
VGA	graphics driver
WiFi	network driver

OS membuat semua hardware “terlihat sama” bagi aplikasi

5. Antarmuka Pengguna

GUI vs CLI

Aspek	GUI	CLI
Interaksi	Klik & drag	Ketik perintah
Kemudahan	Mudah	Butuh hafalan
Kecepatan	Lambat	Cepat
Sumber daya	Berat	Ringan

GUI = Graphical User Interface (Windows, macOS) **CLI** = Command Line Interface (CMD, Terminal)

PRAKTIK 3 IN 1

Praktik 1: Task Manager

Buka **Ctrl+Shift+Esc**

1. Lihat tab **Processes** — aplikasi apa yang jalan?
2. Lihat tab **Performance** — % CPU dan RAM
3. Buka Chrome + Word + Calculator
4. Amati perubahan grafik!

Catat di LKPD!

Praktik 2: File Explorer

Jelajahi struktur folder:

1. C:\ — apa saja isinya?
2. C:\Users\Namamu
3. Buat folder Latihan_OS di Desktop
4. Buat file test.txt, tulis nama kamu
5. Ubah jadi **Hidden**

System file = OS yang membuat semua ini mungkin

Praktik 3: CLI

Buka **CMD (Windows)** atau **Terminal (Linux)**

Perintah	Fungsi
dir / ls	Lihat isi folder
cd ..	Naik folder
mkdir nama	Buat folder
echo teks > file.txt	Buat file
del file.txt	Hapus file

Coba sendiri, catat hasilnya di LKPD!

Refleksi

Diskusi:

1. Apa yang terjadi pada % CPU saat buka Chrome?
2. Kenapa RAM tidak pernah kosong?
3. Kapan CLI lebih berguna dari GUI?

Tulis:

- Skala pemahaman: ____ / 10
 - Satu hal baru yang kamu pelajari tentang OS
-

Rangkuman

No	Poin Penting
1	OS = manager sumber daya komputer
2	Model bawang : User → Aplikasi → OS → Hardware
3	5 peran : Proses, Memori, File, I/O, Antarmuka
4	Task Manager = jendela untuk melihat kerja OS
5	CLI = cara komunikasi teks dengan OS

Tugas Rumah

Amati komputermu di rumah!

Kondisi	CPU (%) RAM (%)
Idle (diam)	
Browsing 5+ tab	
Main game (opsional)	

Tulis laporan singkat (1 paragraf)!

Pertemuan Berikutnya

Bagian 2: Literasi Digital & Informasi

Mesin Pencari Tingkat Lanjut — Boolean search, operator pencarian

Terima Kasih

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi

“Sistem Operasi adalah fondasi yang membuat pengalaman komputasi modern terasa mulus.”